基于 AMD Ryzen AI PC 的桌面工具拾取系统

AI PC 侧设计与测试分册

适用赛事：全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 FPGA 创新设计赛道（AMD），3.2 具身智能赛道。

报告日期：2026-11-04；修订版 R2，加入用户现场测试反馈。当前范围：AI PC 本地感知、深度处理、目标生成、上位机与通信接口。团队/学校/成员信息并入总报告时填写。

本文及指标表由本机原始测试记录与用户补充的现场测试反馈生成，来源分别标注；FPGA板级测试、PS逆解性能及真实机械臂闭环成绩由团队另行提交，不在本分册给出。

1. 选题背景与作品定位

桌面常用工具取放需要识别细长、反光和外形相近的物体，并把二维检测转换成明确的三维夹持目标。本作品采用固定桌面、有限工具类别和眼在手外的RGB-D视觉，减少首期场景自由度。当前演示任务简化为“在桌面选定工具、确认夹持点、向下位机提交接近/抓取/抬升目标”；不包含工具递送到手或收纳盒竖放验收。

通用COCO类别不足以覆盖螺丝刀、钳子、镊子，单靠通用检测框也不能得到可执行夹爪位姿。项目选择YOLO11n进行现场微调，使用真实米制深度、按物体ID关联的有界滤波、实测外参绑定和一次确认后锁定目标。创新点主要在面向真实工位的系统集成、点位语义与异常处理，而非声称提出新的检测网络。

半自主流程保留人的任务选择和抓取位置确认。当前工具朝向采用每类实测固定抓取姿态，任意朝向自动抓取轴估计、自动夹持验证、真机闭环尚未完成。已有软件不意味着已经具备独立完成物理任务的能力。

2. 指南要求与本分册边界

依据用户提供的28页指南，重点对应3.2.2.3、3.2.3.1、3.2.4、3.2.5（印刷页10–18，PDF页13–21）。AI PC侧需要说明模型来源/版本/精度、运行后端、端侧收益、放弃方案、通信/时间/异常处理，并提供源码、依赖、部署步骤、指标表和原始证据。

五类核心指标中，本分册直接给出AI效果与推理性能；主机协议回环作为通信实现的补充证据。真实任务成功率、采集到执行器响应延迟、FPGA贡献、实际跨板通信应由联合测试完成。主机FPS、软件测试通过率、回环RTT都不能替代上述物理指标。R2新增用户反馈的30分钟现场感知吞吐、主机延迟、连续运行稳定性及各测点定位误差；同时保留RGB-D档案完整性及人工输入的滤波对照。

完整条款映射见docs/requirement_mapping.md。仅有AI PC分册不构成已经完成的整机闭环参赛作品。

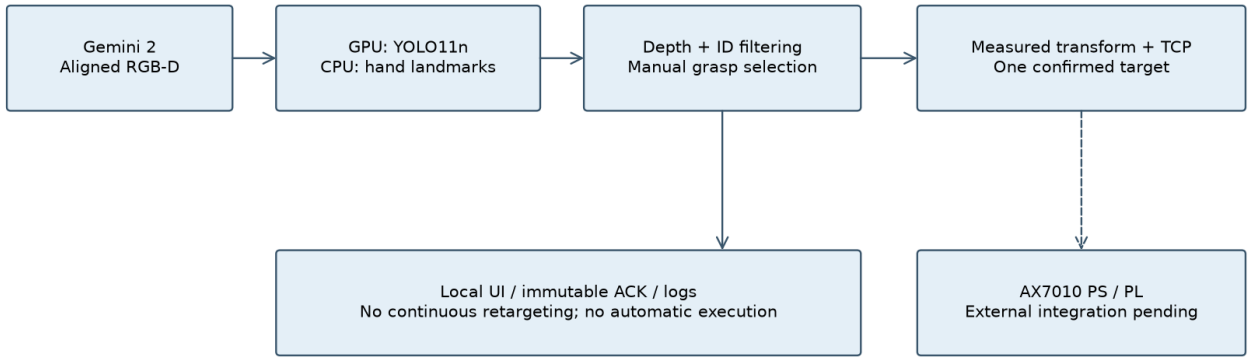
3. 实际硬件与运行环境

项目	本机记录
整机DMI	Micro Computer (HK) Tech Limited / EliteMini Series / F8BNB
处理器	AMD Ryzen AI 9 HX 370
GPU	AMD Radeon 890M Graphics / gfx1150
内存	28.98 GiB 操作系统可见；物理内存条标称容量待铭牌核对
GPU可见共享内存	14.49 GiB；不是独立显存容量
操作系统/内核	Ubuntu 24.04.2 LTS / 7.0.0-38-generic
驱动	内核内置 amdgpu；不安装 amdgpu-dkms
ROCm / HIP	ROCm SDK包10.0.0；PyTorch 2.13.0+rocm10.0.0；实际HIP 7.15.26333
模型运行库	Ultralytics 8.4.193 / MediaPipe 0.10.32

项目	本机记录
相机	Orbbec Gemini 2；640×480彩色+对齐米制深度；本次不新开相机
功耗模式	balanced；amd_pstate active；CPU governor powersave，不等于禁用睿频
NPU	amdxdna可枚举，尚无已验证YOLO推理后端，未计入性能收益

指南要求ROCm 7.14.0及以上。这里分别列出AMD wheel/SDK版本与实际HIP版本，避免把PyTorch版本当驱动版本。版本证据见environment.json和host/deploy中的完整依赖锁文件。测试没有更换驱动、内核或系统Python。GPU负责YOLO，CPU负责相机/深度、MediaPipe、界面与通信，ROS如启用则保持独立系统Python进程。

4. 架构、数据流与模型选择



CPU接收同帧RGB-D；YOLO在GPU检测四类工具，MediaPipe在CPU独立检测每手21个关键点。二者可并行。每个候选点经深度有效率/离散程度检查，工具经ID关联和中值/EMA滤波后显示。人工在冻结同帧图上点选真实夹持表面，再用相机到基座的实测刚体变换和表面到TCP偏移生成基座目标。确认后固定目标，避免检测框抖动直接拖动机械臂。

四类定义为screwdriver、pliers、scissors、tweezers；scissors按项目任务包含用户的蓝色剪切钳。PCB及收纳盒竖放不是当前已验收类别/场景。手部模型的归一化z不作为真实距离，米制手点必须使用对齐深度。

YOLO11n的选择依据是轻量、可本地微调、支持ROCm PyTorch及现有任务类别；本次使用FP32。未把YOLO26 AMP辅助检查模型当主模型；本机AMP一致性检查曾失败，因此未强制使用FP16。NPU路线因运行时及计算验证未通过暂缓；FastFlowLM面向LLM，不能当作已验证的YOLO后端。云端识别未作为主流程，避免逐帧外发和网络依赖，但本次没有另做断网开机/路由器断连验收。

CPU fallback是可用的替代运行环境，本次独立测量。更大型YOLO模型尚未做同条件评测，不虚构其性能或否定结论。原LVGL/Tuya与当前AI PC流程无关，未纳入交付包。

端侧的具体收益包括图像和模型本地处理、无需逐帧云端API调用、可和本地TCP接口协同以及减少环境暴露。离线输入的GPU处理能力由本报告实测；真正现场延迟取决于相机、深度、UI、人为确认和下位机，不能由模型FPS倒推出完整抓取时间。

5. 数据、训练及模型效果

采用用户已有现场采集和已记录来源的公开训练数据。保留3个正常拍摄场次，共283张照片、7段录像，1145个可见工具框；误采51张/1段录像的场次已在此前删除，不恢复。63张新训练、96张新验证、124张新测试按整个拍摄场次划分；相邻帧及增强图不跨集合。训练总计1065张，验证204张，完整训练数据未全部附入本AI PC包，数据清单、训练参数与权重附带。

模型训练25轮，使用FP32、640输入、batch16、AdamW、lr0=0.0006，按验证集选择第21轮，不以测试集调阈值。本次重新评估固定124张/393框留出集，结果如下。

指标	本次结果	口径
mAP@0.5:0.95	82.08%	conf=.001 / NMS IoU=.7，Ultralytics内置AP
mAP@0.5	99.39%	同上
固定阈值Precision	96.75%	conf=.35 / NMS IoU=.45 / 匹配IoU≥.5
固定阈值Recall	98.47%	387 TP / 13 FP / 6 FN
固定阈值F1	97.60%	与AP排序指标不同
整图无误检无漏检	111/124	不能视为抓取成功率

类别	TP	FP	FN	Precision	Recall
screwdriver	73	4	0	94.81%	100.00%
pliers	124	0	0	100.00%	100.00%
scissors	123	1	0	99.19%	100.00%
tweezers	67	8	6	89.33%	91.78%

本次v4 mAP50–95为82.08%；历史v3同一留出集为64.51%。历史基线证据原样保留，未将其伪装成本次重新运行。两模型对比仅说明该批场景的进步。

三个场次来自同一批工具、相同时段和相近背景，整场留出仍不能证明跨日期、陌生工具、复杂遮挡或新工作台泛化。镊子仍有6个漏检/IoU未达标和8个误检；反光、细长目标与背景线条会影响检测和深度。没有关键点真值标注，因此手部只报告运行时间和检测到的手数，不给“关键点准确率”。

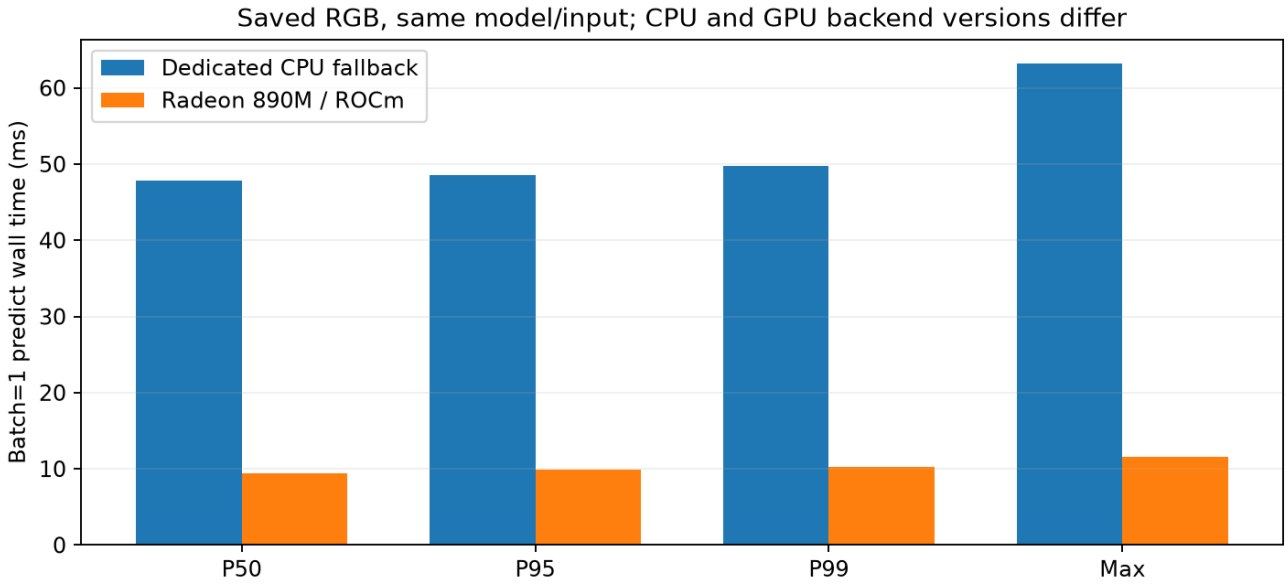
6. 测量方法与实测性能

模型性能采用单样本batch=1；预载124张真实测试RGB图、循环输入、20次预热后持续计时。图像解码不在模型单次计时范围内。CPU/GPU测试顺序运行，避免互相争用；首个CPU预测后重新设置torch线程为1，并记录实际值。GPU同步后用perf_counter_ns量整次调用，阶段耗时使用Ultralytics返回值。所有阶段按同一指标各自统计分位数，不能把几个P99相加当总P99。

CPU独立回退采用2.9.1+cpu，GPU采用2.13.0+rocm10.0.0；两者同模型、输入、阈值、线程，但软件后端版本不同。另附同ROCm发行版的CPU分支测量，不能把跨环境比较称为严格仅硬件差异消融。

阶段 / 范围	P50 ms	P95 ms	P99 ms	最大 ms
GPU预处理	0.407	0.514	0.625	0.856
GPU模型	8.313	8.631	8.788	9.410
GPU后处理	0.472	0.870	1.075	2.139
GPU整次predict	9.460	9.836	10.210	11.515
独立CPU整次predict	47.850	48.575	49.752	63.192
离线RGB-D处理	17.367	18.907	20.124	39.864
双手模型CPU	19.680	24.384	24.633	24.839
主机回环RTT	0.020	0.023	0.040	5.850

GPU单模型持续测量6280次、60.01秒，吞吐104.66帧/秒；独立CPU回退1249次、60.04秒，20.80帧/秒。这里是离线计算吞吐，不是摄像头实际输出或端到端系统FPS。



离线RGB-D流程重复同一张已保存的工具画面，包含并行YOLO/MediaPipe、深度采样、工具及手部滤波、框/点绘制、JSON和JPEG编码。共1819次、30.01秒，处理吞吐60.60帧/秒。该画面未检出手，不能用它代表双手进入场景的负载。它排除相机曝光/USB、原子文件及NPZ写入、浏览器流、ROS、有效实物外参变换和执行器响应。因此称“离线感知处理耗时”，不称指南定义的物理端到端延迟。

独立MediaPipe测试使用另一张固定含双手RGB图，预热20次后200次计时，每次检出2–2只手，不为该图编造深度。GPU张量峰值分配59.71MiB，进程RSS峰值2.14GiB；两者统计范围不同，不能相加当整机占用。

原始逐次时序：detector_gpu.csv、detector_cpu.csv、cpu_fallback.csv、offline_rgbd.csv、hand_model.csv。此前实时网页约30FPS的记录仅作历史材料，模型版本/场景不同，未拿来作为当前v4整链路验收。

7. 通信、时间约定与软件可靠性

AI PC接口采用ARM1封装的TCP报文，含长度、CRC32、递增seq和匹配ACK。7010提交一次确认的base_link毫米制TCP目标（含xyzw姿态和接近/抬升点），7011仅观测遥测。握手比较坐标/TCP/模型契约指纹，拒绝单位、坐标系、标定或目标ID不一致。接收目标不代表运动启动，页面没有自动电机执行路径。

本次通信测试在同一AI PC上创建临时127.0.0.1参考接收端，测量409340次请求/10.00秒。RTT由同一个单调时钟计算，无需跨机时钟同步。有效JSON双向合计吞吐7573.47KiB/s，超时0次、错误回包0次；不含网络头，不代表千兆链路吞吐，也不是实际AI PC到AX7010 RTT。

真实跨设备单向延迟尚无同步误差验收，本分册不填该数值。观测采用接收侧本地单调时钟累计有效期；收到旧帧、暂存点或断线时禁止把它当新目标。异常目标不自动切换到另一个同类工具。确认过的目标保留为历史记录，UI数值来自对应ACK，不由当前帧重新拼接。

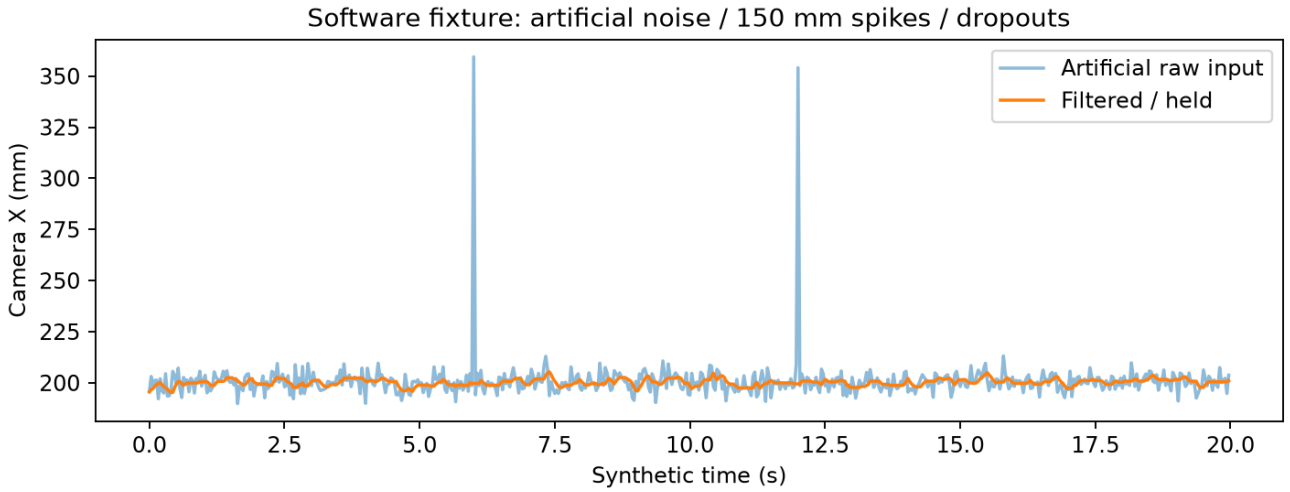
软件回归本次71/71项通过，0失败、0错误，耗时4.06秒。覆盖变换方向、独立验证、单位/TCP/姿态/范围、目标移动/漏检/手部、CRC与分包、断连/看门狗、采集保存和会话划分等。这里是软件测试成功率，绝不是物理任务闭环成功率。

8. 视觉专项与稳定性补充

124张历史留出RGB-D全部通过尺寸匹配与RGB源哈希验证，配对完整性124/124。深度有效像素比均值97.19%，最小82.89%。有效定义是深度有限且在0.15–3m；不表示每个像素都满足定位精度，也不等于现场USB丢帧率。

人工滤波输入为seed73、4mm标准差噪声、2次150mm跳变和3帧漏检。稳定片段X标准差由4.023mm降为1.594mm，2次跳变拒绝2次，3帧漏检全部保留历史点但禁止更新目标。该结果验证软件滤波行为，不是机械臂定位精度或真实视频抖

动实测。



此前自动采集的30/60秒级离线处理与10秒级回环记录不单独用于证明现场稳定性；本次30分钟现场稳定性结论来自下述用户测试反馈。此前离线测试期间有一次统计导出遇到NumPy整数不可JSON序列化，已修复测试脚本并保留错误日志；不把报表工具错误计作视觉任务漏检，也不掩盖该失败过程。AP采用Ultralytics内置结果，未使用缺失的外部faster-coco-eval评估器；复测脚本关闭该可选导出路径。

9. 现场测试补充、定位表现与改进方向

根据用户于2026-11-04补充的实际测试反馈，现场感知吞吐、主机感知延迟和30分钟稳定性已满足前述目标；定位结果以各测点约5–8mm表述。该部分可作为现场测试反馈写入分册，来源记录在metrics/evidence/field_test_feedback.json及.md。用户未提供精确分位数、逐帧/逐点原始记录、现场软件配置快照和基准测量方法，因此保留反馈的界限值，不把原阈值当成精确测量点值，也不补造采样次数或波形。

现场项目	用户测试反馈	当前结论
完整感知吞吐	≥25帧/秒，连续30分钟	用户反馈达标；精确FPS未提供
主机感知延迟	P95≤50ms / P99≤80ms / 最大≤150ms	用户反馈达标；不含执行器响应
持续运行稳定性	30分钟异常0次、人工重启0次	用户反馈达标；不外推更长时间
三维定位	各测点误差约5–8mm，未计算RMS	记录测点误差范围，不宣称RMS≤5mm

定位误差的最大报告范围约8mm，低于原10mm上限；但不能据此判定RMS≤5mm。若各点误差均不低于5mm且存在大于5mm的点，该组误差的RMS就大于5mm。范围中点6.5mm既不是已测均值，也不是RMS，不在报告中作为统计值填写。定位性能以“各测点约5–8mm”作为当前反馈，原RMS≤5mm保留为精度优化目标。是否足以稳定夹取细镊子，仍需结合工具尺寸、夹爪有效容差与实际抓取试验判断。

本修订将工作重点由单纯提高离线FPS，转向定位误差来源与实际夹持容差：固定相机和基座后复核整个工作区的独立标记点；分别检查工厂深度、相机到基座外参、基座原点/轴和末端TCP偏移。测点应覆盖近/远、左/右及不同高度，保存真实参考坐标与估计坐标，逐点计算三维距离误差，再报告RMS、P95和最大值。反光/薄工具边缘须检查深度质量与表面点选择；保留现有滤波和目标锁定，避免仅靠加大平滑掩盖系统性偏移。这些是下一步优化方法，不声称本轮已经修改算法或实现更小误差。

交付包中的软件/标定配置仍是原工程快照：camera_fixed=false、实物外参/TCP/工作区未激活。用户现场标定参数尚未提供或回填，所以该快照状态不再被描述成用户当前现场一定未固定。真实部署应导入与现场对应的setup_id、外参和TCP配置并复核，不能只把validated改成true。主机原工程保持不动，本次仅更新报告与交付证据。

手部关键点精度、任意朝向自动抓取准确率、整机功耗及新工作台泛化尚无新增数据。实际跨板通信和物理任务闭环仍由联合测试提供，不能由这次主机现场反馈推定通过。剩余验收/改进项见metrics/acceptance_targets.csv；已反馈达标的吞

吐、延迟和稳定性不再列为未测试目标。

10. 从交付包复现

目录主入口readme.md。host/app保留源码相对路径，models、config和测试数据放在应用根下，避免移动模块导致路径失效。host/deploy提供隔离安装、网页启动和顺序复测脚本。原工程未修改，副本内默认标定仍无效，目标端为本机回环。

步骤：①使用Ubuntu24.04/Python3.12及已核验的AMD GPU内核驱动；②按readme安装uv后运行host/deploy/setup.sh gpu；③核查models/manifest.json与环境日志；④运行host/deploy/retest.sh生成新目录，比较AP、固定阈值结果及分位数；⑤启动run_dashboard.sh查看界面；⑥需要现场采集时再由操作者主动启用相机；⑦真实坐标启用前导入经验证的现场标定参数，并核对PS坐标契约。R2的现场反馈不能代替这些参数文件。

依赖安装需要联网访问对应AMD/PyPI索引，包内不包含数GB环境和完整训练集。提供锁定版本和已有安装脚本，但未声称已在第二台全新机器完成部署。目录副本中的测试运行与重新安装整个环境不是同一件事。

11. 可复用经验与交付清单

已整理的工作流包括GPU/ROS隔离、RGB-D到TCP接口、目标有界暂存、按场次留出、证据生成和包完整性校验。适用条件、使用方法、观察到的失败和边界见skill/readme.md；尚未声称跨设备迁移加分验收通过。

交付包含本报告的DOCX/PDF/Markdown、指定表头metrics.csv、逐次CSV/JSON/测试日志、统计图、AI PC源码/配置/模型、完整124图留出RGB-D与标注、模型来源/训练记录、部署和复测脚本、指南条款映射与文件SHA256清单。FPGA工程、时序/资源或物理闭环数值不在本分册中制作。

附录：参考材料

[1] 用户提供《全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 FPGA赛道选题指南（AMD）》，28页；本包docs/amd_contest_guide_2026.pdf，来源哈希见guide_source.json。

[2] 现场模型、训练/验证划分、来源与许可：host/model/model.md、host/app/models/manifest.json、data/provenance。

[3] 本机测量与脚本：metrics/logs、metrics/scripts；历史对比：metrics/historical。现场反馈：metrics/evidence/field_test_feedback.json及.md。各来源分别记录，报告与metrics表由相应记录生成。

附录：AI PC 剩余验收及精度优化目标（非新增实测成绩）

项目	具体设计目标	单位	方法	依据与边界
实物基座定位RMS	<=5	mm	保存独立测点参考XYZ与估计XYZ，以三维距离计算RMS、P95和最大值	用户反馈各点约5–8mm且未计算RMS；该目标未判定达标，需精度优化与复测
未见工作台工具检测mAP50–95	>=75	%	新日期/新摆放完整留出不少于200图；禁止训练或调阈值	迁移验收目标，暂无新数据
干净环境部署	1/1 且安装后验证<=60	次 / 分钟	相同硬件新系统；时间不含软件包下载；记录完整安装日志	复现目标，未在新机器验收